TEMA 09

Física Quàntica

TEMA 9 APARTAT 1 DE 7

Introducció: la física moderna

A finals del segle XIX semblava que la física estava gairebé acabada: la mecànica de Newton, la termodinàmica i l'electromagnetisme de Maxwell explicaven pràcticament tots els fenòmens coneguts. Tanmateix, uns quants experiments no encaixaven. Per resoldre'ls van néixer, en els primers anys del segle XX, les tres branques de la **física moderna**:

- la **física quàntica**, que descriu el món microscòpic (àtoms, electrons, fotons) i neix de les limitacions de la física clàssica per explicar la radiació del cos negre, l'efecte fotoelèctric i els espectres atòmics (aquest tema);
- la **teoria de la relativitat**, necessària quan les velocitats s'acosten a la de la llum (tema 10);
- la **física nuclear i de partícules**, que estudia el nucli atòmic, la radioactivitat i els constituents últims de la matèria (tema 11).

TEMA 9 APARTAT 2 DE 7

La radiació del cos negre i la hipòtesi de Planck

2.1 Radiació tèrmica

Tots els cossos emeten radiació electromagnètica a causa de la seva temperatura (**radiació tèrmica**). A temperatura ambient és infraroja i no la veiem; un tros de ferro escalfat passa de vermell a groc i a blanc a mesura que s'escalfa. Un **cos negre** és un cos ideal que absorbeix tota la radiació que hi incideix; la radiació que emet depèn només de la seva temperatura. Experimentalment:

- **Llei de Stefan-Boltzmann:** la potència total emesa per unitat d'àrea és proporcional a la quarta potència de la temperatura absoluta: $P/A = \sigma T^4$, amb $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}$.
- **Llei del desplaçament de Wien:** la longitud d'ona per a la qual l'emissió és màxima és inversament proporcional a la temperatura:

$$\lambda_{\max} T = 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m\,K}. \tag{1}$$

Per això les estrelles calentes són blavoses i les fredes, vermelloses. El Sol ($T \approx 5800$ K) té el màxim a uns 500 nm, al centre del visible.

2.2 La catàstrofe ultraviolada

La física clàssica (llei de Rayleigh-Jeans) predeia que la intensitat emesa augmentava sense límit en disminuir la longitud d'ona: un cos calent hauria d'emetre una energia infinita en l'ultraviolat. Aquest absurd es va anomenar la **catàstrofe ultraviolada**.

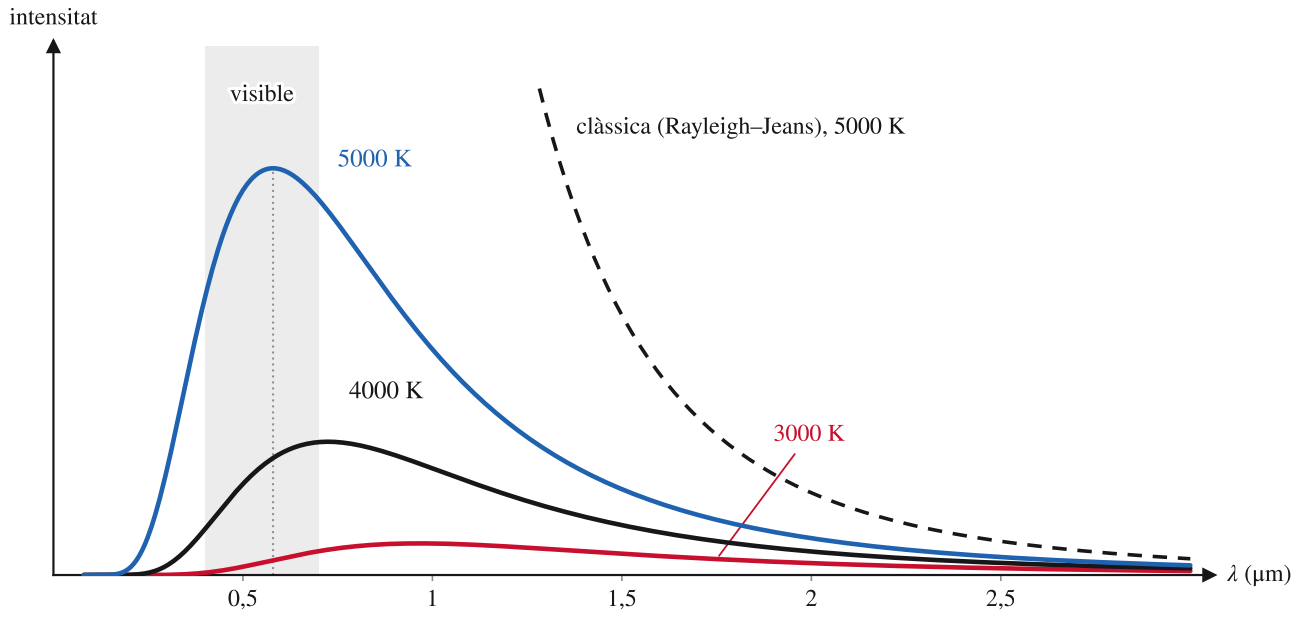


Figura 1. Espectre del cos negre a diferents temperatures. El màxim es desplaça cap a λ curtes en augmentar T (llei de Wien). La teoria clàssica divergeix per a λ curtes.

2.3 La hipòtesi de Planck (1900)

Max Planck va trobar una fórmula que s'ajustava perfectament a les dades experimentals amb una hipòtesi revolucionària: els oscil·ladors atòmics que emeten la radiació no poden tenir qualsevol energia, sinó només múltiples enters d'una quantitat mínima, el **quàntum** d'energia, proporcional a la freqüència:

$$\boxed{E = n\,h\,f}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{2}$$

on $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s és la **constant de Planck**. L'energia està **quantitzada**: s'emet o s'absorbeix en paquets discrets. Com que h és tan petita, la quantització no s'aprecia a escala macroscòpica.

TEMA 9 APARTAT 3 DE 7

L'efecte fotoelèctric

3.1 Fets experimentals

L'**efecte fotoelèctric** (Hertz, 1887) és l'emissió d'electrons per part d'un metall quan s'il·lumina amb llum de freqüència adequada. Es pot estudiar amb una cèl·lula fotoelèctrica: un càtode metàl·lic il·luminat i un ànode recullen els electrons, i un amperímetre mesura el corrent. Aplicant una ddp inversa es pot frenar els electrons fins aturar-los.

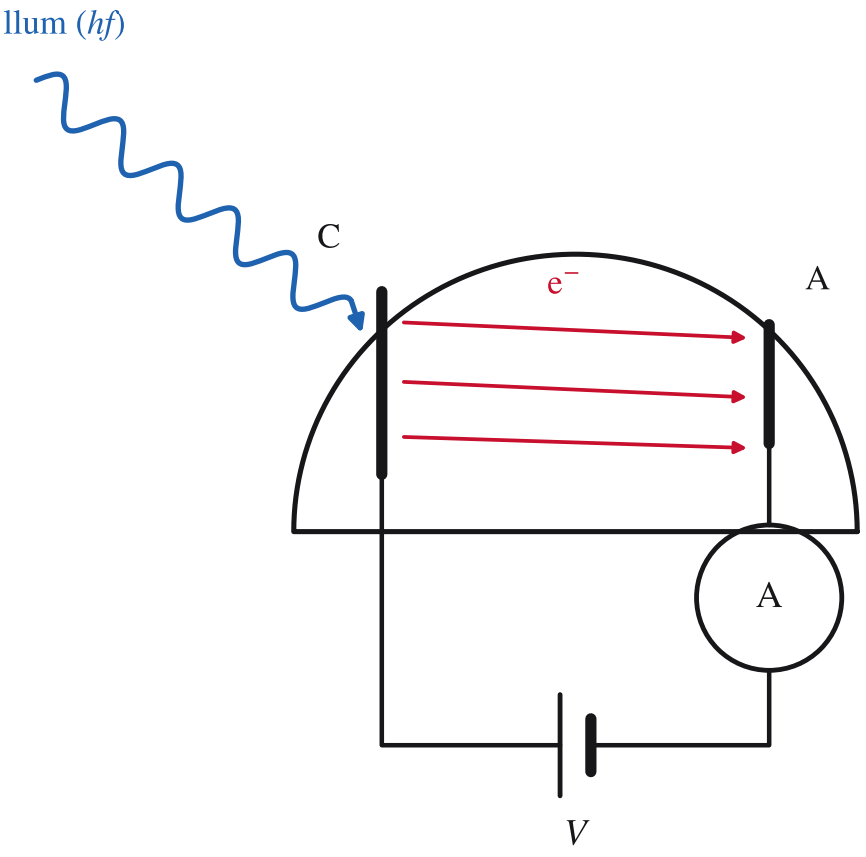


Figura 2. Cèl·lula fotoelèctrica: la llum arrenca electrons del càtode C, que són recollits per l'ànode A.

Els resultats experimentals eren:

1. Per a cada metall hi ha una **freqüència llindar** f_0: si $f < f_0$ no s'emet cap electró, **per intensa que sigui la llum**.
2. Si $f > f_0$, l'emissió és **instantània**, encara que la llum sigui molt feble.
3. L'**energia cinètica màxima** dels electrons depèn de la **freqüència** de la llum, però **no de la intensitat**.

4. El **nombre** d'electrons emesos (el corrent) és proporcional a la **intensitat** de la llum.

La teoria ondulatòria no podia explicar cap d'aquests fets: segons ella, una llum prou intensa (o un temps prou llarg) hauria de donar energia suficient als electrons, fos quina fos la freqüència.

3.2 L'explicació d'Einstein (1905)

Einstein va estendre la hipòtesi de Planck: la llum mateixa està formada per quàntums d'energia, els **fotons**, cadascun amb energia

$$E_{\text{fotó}} = h\,f = \frac{h\,c}{\lambda}. \tag{3}$$

Un electró absorbeix un fotó sencer (o res). Part de l'energia s'utilitza per arrencar l'electró del metall (el **treball d'extracció** W_0, característic de cada metall) i la resta es converteix en energia cinètica:

$$\boxed{h\,f = W_0 + E_{c,\max}} \qquad \text{amb} \qquad W_0 = h\,f_0. \tag{4}$$

- Si $hf < W_0$, el fotó no té prou energia: no hi ha emissió (fet 1). Una llum més intensa té més fotons, però cadascun continua sense prou energia.
- L'absorció d'un fotó és un procés individual i instantani (fet 2).
- $E_{c,\max} = hf - W_0$ depèn linealment de la freqüència i no de la intensitat (fet 3).
- Més intensitat vol dir més fotons i, per tant, més electrons arrencats (fet 4).

Activa l'experiment

Potencial de frenada. Si s'aplica una ddp que frena els electrons, el corrent s'anul·la per a un valor V_0 anomenat **potencial de frenada**, que atura fins i tot els electrons més ràpids:

$$eV_0 = E_{c,\max} = hf - W_0 \quad \Longrightarrow \quad V_0 = \frac{h}{e}f - \frac{W_0}{e}. \tag{5}$$

Representant V_0 (o $E_{c,\max}$) en funció de f s'obté una recta de pendent h/e (o h), la mateixa per a tots els metalls. Millikan (1916) la va mesurar i va obtenir el valor de h, confirmant la teoria d'Einstein, que va rebre el premi Nobel el 1921.

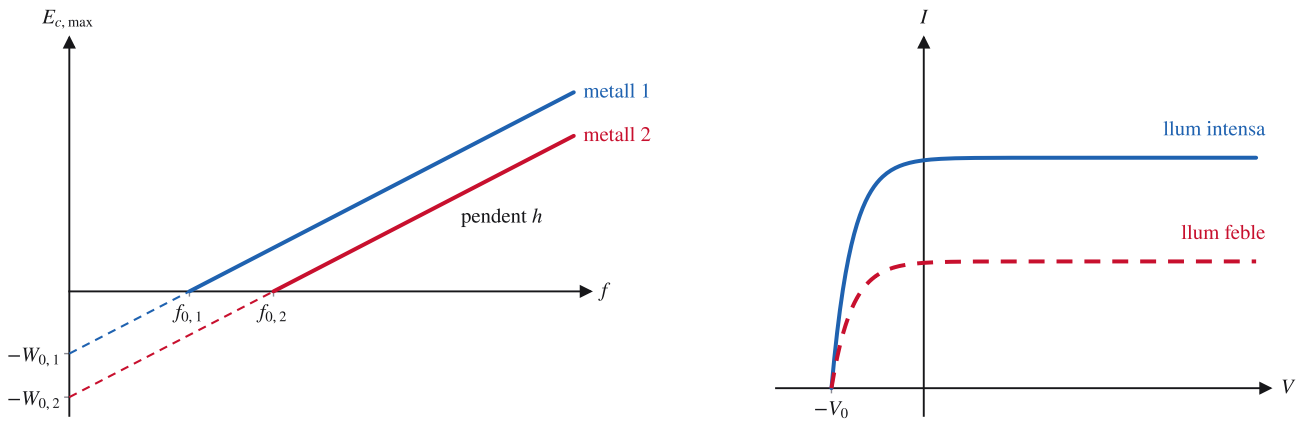


Figura 3. Efecte fotoelèctric. Esquerra: l'energia cinètica màxima creix linealment amb la freqüència, amb el mateix pendent h per a tots els metalls. Dreta: corrent en funció de la ddp per a una freqüència fixa; el potencial de frenada no depèn de la intensitat.

METALL	W_0 (EV)	F_0 (10^{14} HZ)	Λ_0 (NM)
Cesi	2,1	5,1	590
Sodi	2,3	5,5	545
Zinc	4,3	10,4	290
Coure	4,7	11,4	265
Platí	5,6	13,5	220

Taula 1: Treballs d'extracció aproximats. Per a la majoria de metalls cal llum ultraviolada.

Observació: En els problemes, compte amb les unitats: 1 eV $= 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ J. És útil recordar que $hc = 1{,}99 \cdot 10^{-25}$ J m ≈ 1240 eV nm.

Aplicacions. Cèl·lules fotoelèctriques (obertura automàtica de portes, alarmes), plaques solars fotovoltaiques (efecte fotoelèctric intern en semiconductors), sensors CCD i CMOS de les càmeres digitals, fotomultiplicadors i visors nocturns.

3.3 El fotó: quantitat de moviment

Un fotó no té massa, però té energia i quantitat de moviment:

$$E = hf, \qquad p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}. \tag{6}$$

L'**efecte Compton** (1923) ho va confirmar: quan un fotó de raigs X xoca amb un electró, surt amb menys energia (més λ), com en un xoc entre partícules.

TEMA 9 APARTAT 4 DE 7

Espectres atòmics i model de Bohr

4.1 Espectres atòmics

Quan un gas a baixa pressió s'excita (amb una descàrrega elèctrica o escalfant-lo), emet llum que, en passar per un prisma o una xarxa de difracció, no dona un espectre continu sinó un conjunt de **línies** de freqüències concretes: l'**espectre d'emissió**. Si es fa passar llum blanca pel gas fred, s'observen línies fosques a les mateixes freqüències: l'**espectre d'absorció**. Cada element té un espectre característic, que és la seva "empremta digital": així es va descobrir l'heli al Sol i es coneix la composició de les estrelles. La física clàssica no podia explicar per què els àtoms emeten només unes freqüències determinades (ni per què l'àtom és estable).

4.2 Model de Bohr de l'àtom d'hidrogen (1913)

Niels Bohr va aplicar la idea de quantització a l'àtom de Rutherford:

1. L'electró gira al voltant del nucli en certes **òrbites estacionàries** permeses, en les quals no emet energia (malgrat estar accelerat).
2. Les òrbites permeses són aquelles en què el moment angular de l'electró és un múltiple enter de $h/2\pi$: $mvr = n\,h/(2\pi)$.
3. L'àtom només emet o absorbeix energia quan l'electró salta d'una òrbita a una altra; l'energia del fotó és igual a la diferència d'energies:

$$\boxed{h\,f = |E_i - E_f|} \tag{7}$$

Per a l'àtom d'hidrogen, les energies permeses són

$$E_n = -\frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{8}$$

El nivell $n = 1$ és l'**estat fonamental**; els altres són **estats excitats**. L'**energia d'ionització** (per arrencar l'electró des de l'estat fonamental, $n \to \infty$) és 13,6 eV.

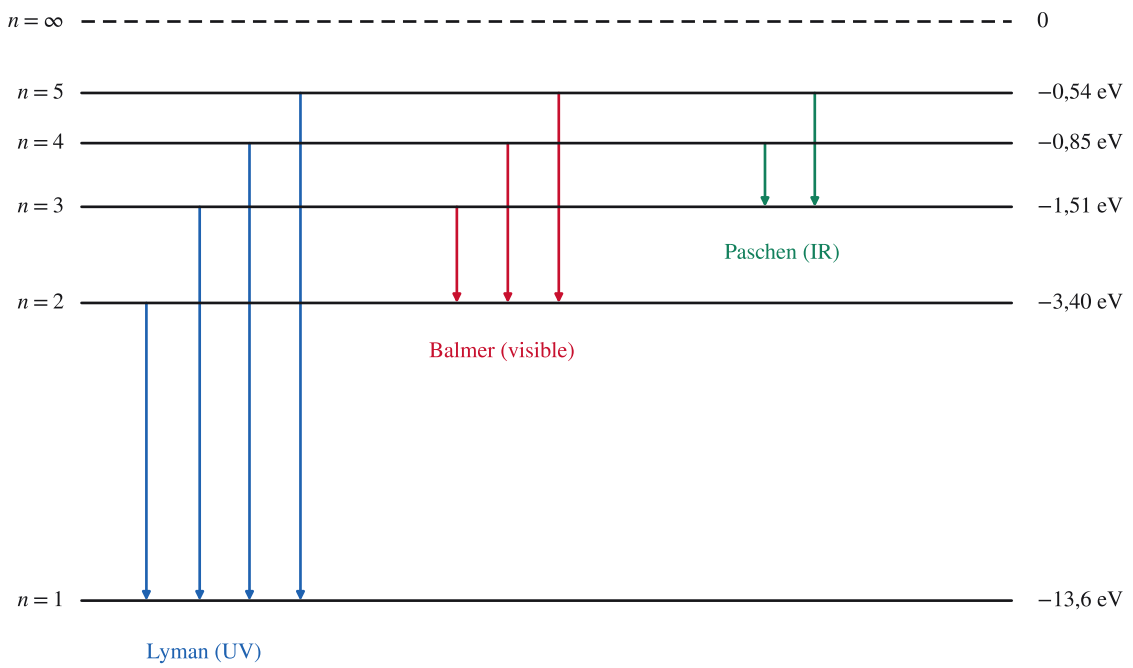


Figura 4. Nivells d'energia de l'àtom d'hidrogen i sèries espectrals d'emissió (escala aproximada).

El model de Bohr explica molt bé l'espectre de l'hidrogen, però falla per a àtoms amb més electrons. Va ser substituït per la mecànica quàntica, en què els electrons no segueixen òrbites sinó que es descriuen mitjançant **orbitals**.

Activa l'experiment

TEMA 9 APARTAT 5 DE 7

La dualitat ona-partícula

5.1 Hipòtesi de De Broglie (1924)

Si la llum, que és una ona, es comporta també com a partícula, per què les partícules no s'haurien de comportar com a ones? Louis de Broglie va proposar que tota partícula de quantitat de moviment $p = mv$ té associada una ona de longitud d'ona

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}} \tag{9}$$

La hipòtesi es va confirmar el 1927 (Davisson i Germer) en observar la **difracció d'electrons** en un cristall de níquel: els electrons es difracten com els raigs X. Més endavant es va observar també l'experiment de la doble escletxa amb electrons, neutrons i fins i tot molècules.

- Per a objectes macroscòpics, λ és tan petita que és impossible observar-ne efectes ondulatoris (vegeu el problema 3).
- Per a electrons accelerats amb pocs volts, λ és de l'ordre de la distància entre àtoms ($\sim 0{,}1$ nm).
- El **microscopi electrònic** aprofita la petita λ dels electrons per assolir resolucions molt més grans que el microscopi òptic.

Per a un electró accelerat des del repòs per una ddp V: $\frac{1}{2}mv^2 = eV \Rightarrow p = \quad 2meV$ i $\lambda = h/\quad 2meV$.

Observació: La llum i la matèria tenen una naturalesa dual: es comporten com a ones o com a partícules segons l'experiment, però mai de totes dues maneres alhora (**principi de complementarietat** de Bohr).

Activa l'experiment

TEMA 9 APARTAT 6 DE 7

El principi d'incertesa de Heisenberg (1927)

En mecànica clàssica es pot conèixer simultàniament i amb tanta precisió com es vulgui la posició i la velocitat d'una partícula. En el món quàntic això no és possible: el mateix acte de mesurar pertorba el sistema (per localitzar un electró cal il·luminar-lo, i el fotó li transfereix una quantitat de moviment desconeguda). Heisenberg va establir que hi ha un límit fonamental:

$$\boxed{\Delta x\,\Delta p \geq \frac{h}{4\pi}} \qquad \Delta E\,\Delta t \geq \frac{h}{4\pi} \tag{10}$$

- Com més precisament es coneix la posició (Δx petita), més incerta és la quantitat de moviment, i viceversa.
- No és una limitació dels aparells de mesura, sinó una propietat de la naturalesa.
- Conseqüència: no té sentit parlar de la *trajectòria* d'un electró en un àtom (les òrbites de Bohr no existeixen). Les lleis de la física quàntica són **probabilístiques**, no deterministes.

TEMA 9 APARTAT 7 DE 7

La mecànica quàntica

Entre 1925 i 1927, Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac i altres van construir la **mecànica quàntica**:

- L'estat d'una partícula es descriu amb una **funció d'ona** $\Psi(x,t)$, que s'obté resolent l'**equació de Schrödinger**.
- $|\Psi|^2$ dona la **probabilitat** de trobar la partícula en cada punt (interpretació de Born). Un **orbital** és la regió on la probabilitat de trobar l'electró és alta.
- Les magnituds com l'energia o el moment angular estan quantitzades de manera natural, sense postulats addicionals.
- Prediu fenòmens sense equivalent clàssic, com l'**efecte túnel** (una partícula pot travessar una barrera d'energia més alta que la seva), base del microscopi d'efecte túnel i de la desintegració alfa.

7.1 Aplicacions de la física quàntica

La física quàntica és la base de gran part de la tecnologia actual: semiconductors, transistors i xips; díodes LED; làsers (emissió estimulada, Einstein 1917); cèl·lules solars; ressonància magnètica nuclear;

microscopis electrònics i d'efecte túnel; rellotges atòmics i GPS; superconductors; i, recentment, ordinadors i criptografia quàntics.

TEMA 9 FORMULARI

Resum de fórmules

FENOMEN	EXPRESSIÓ
Wien / Stefan-Boltzmann	$\lambda_{\max} T = 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m\,K}, \quad P/A = \sigma T^4$
Quàntum de Planck, fotó	$E = hf = \dfrac{hc}{\lambda}, \quad p = \dfrac{h}{\lambda}$
Efecte fotoelèctric	$hf = W_0 + E_{c,\max}, \quad W_0 = hf_0, \quad eV_0 = E_{c,\max}$
Model de Bohr (H)	$E_n = -\dfrac{13{,}6\ \mathrm{eV}}{n^2}, \quad hf = \lvert E_i - E_f \rvert$
De Broglie	$\lambda = \dfrac{h}{mv}$
Heisenberg	$\Delta x\, \Delta p \geq \dfrac{h}{4\pi}, \quad \Delta E\, \Delta t \geq \dfrac{h}{4\pi}$

Taula 2: Fórmules principals de la física quàntica. $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s.

TEMA 9 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Dades: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s, $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}$ m/s, $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg.

El treball d'extracció del sodi és 2,28 eV. S'il·lumina amb llum de 400 nm. Calculeu: (a) la freqüència i la longitud d'ona llindar; (b) l'energia cinètica màxima i la velocitat màxima dels electrons emesos; (c) el potencial de frenada.

▾ Mostra la solució

Solució: $W_0 = 2{,}28 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19} = 3{,}65 \cdot 10^{-19}$ J.

(a) $f_0 = W_0/h = 5{,}50 \cdot 10^{14}$ Hz; $\lambda_0 = c/f_0 = 545$ nm.

(b) $E_{\text{fotó}} = hc/\lambda = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8}/4{,}00 \cdot 10^{-7} = 4{,}97 \cdot 10^{-19}$ J (3,11 eV). $E_{c,\max} = 4{,}97 \cdot 10^{-19} - 3{,}65 \cdot 10^{-19} = 1{,}32 \cdot 10^{-19}$ J (0,83 eV). $v_{\max} = \sqrt{2E_c/m_e} = \sqrt{2 \cdot 1{,}32 \cdot 10^{-19}/9{,}11 \cdot 10^{-31}} = 5{,}4 \cdot 10^{5}$ m/s.

(c) $V_0 = E_{c,\max}/e = 0{,}83$ V.

En un experiment fotoelèctric es mesura un potencial de frenada d'1,20 V amb llum de $8{,}0 \cdot 10^{14}$ Hz i de 2,03 V amb llum d'$1{,}0 \cdot 10^{15}$ Hz. Determineu la constant de Planck i el treball d'extracció del metall.

▾ Mostra la solució

Solució: $eV_0 = hf - W_0$. Restant les dues equacions: $e(V_2 - V_1) = h(f_2 - f_1)$:

$$h = \frac{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot (2{,}03 - 1{,}20)}{2{,}0 \cdot 10^{14}} = 6{,}64 \cdot 10^{-34}\ \text{J s}.$$

$W_0 = hf_1 - eV_1 = 6{,}64 \cdot 10^{-34} \cdot 8{,}0 \cdot 10^{14} - 1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 1{,}20 = 3{,}4 \cdot 10^{-19}$ J $= 2{,}1$ eV.

Calculeu la longitud d'ona de De Broglie (a) d'un electró accelerat des del repòs per una ddp de 100 V; (b) d'una pilota de tennis de 100 g que es mou a 30 m/s. Comenteu el resultat.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $p = \sqrt{2m_e eV} = \sqrt{2 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 100} = 5{,}40 \cdot 10^{-24}$ kg m/s; $\lambda = h/p = 1{,}23 \cdot 10^{-10}$ m $= 0{,}123$ nm. És de l'ordre de les distàncies interatòmiques: els electrons es difracten en els cristalls.

(b) $\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{0{,}100 \cdot 30} = 2{,}2 \cdot 10^{-34}$ m: totalment inobservable. Els objectes macroscòpics no mostren comportament ondulatori.

Calculeu l'energia i la longitud d'ona del fotó emès quan l'electró de l'àtom d'hidrogen passa del nivell $n = 3$ al $n = 2$. A quina regió de l'espectre correspon?

▾ Mostra la solució

Solució: $\Delta E = 13{,}6\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = 1{,}89$ eV $= 3{,}02 \cdot 10^{-19}$ J; $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1{,}99 \cdot 10^{-25}}{3{,}02 \cdot 10^{-19}} = 6{,}58 \cdot 10^{-7}$ m $= 658$ nm: llum vermella (línia H_α de la sèrie de Balmer).

Un electró està confinat en una regió d'$1{,}0 \cdot 10^{-10}$ m (la mida d'un àtom). Quina és la incertesa mínima de la seva velocitat?

▾ Mostra la solució

Solució: $\Delta p \geq \frac{h}{4\pi \Delta x} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{4\pi \cdot 1{,}0 \cdot 10^{-10}} = 5{,}3 \cdot 10^{-25}$ kg m/s; $\Delta v = \frac{\Delta p}{m_e} \geq 5{,}8 \cdot 10^{5}$ m/s. La incertesa és enorme: no té sentit parlar de la trajectòria de l'electró dins l'àtom.

Un punter làser de 5,0 mW emet llum de 650 nm. Quants fotons emet per segon?

▾ Mostra la solució

Solució: $E_{\text{fotó}} = hc/\lambda = 1{,}99 \cdot 10^{-25}/6{,}50 \cdot 10^{-7} = 3{,}06 \cdot 10^{-19}$ J; $N = P/E_{\text{fotó}} = 5{,}0 \cdot 10^{-3}/3{,}06 \cdot 10^{-19} = 1{,}6 \cdot 10^{16}$ fotons/s.

Calculeu la longitud d'ona del màxim d'emissió del Sol ($T = 5800$ K) i del cos humà ($T = 310$ K).

▾ Mostra la solució

Solució: Sol: $\lambda_{\max} = 2{,}898 \cdot 10^{-3}/5800 = 5{,}0 \cdot 10^{-7}$ m $= 500$ nm (visible). Cos humà: $\lambda_{\max} = 2{,}898 \cdot 10^{-3}/310 = 9{,}3 \cdot 10^{-6}$ m (infraroig: per això les càmeres tèrmiques ens detecten).

Es il·lumina un metall de funció de treball $\Phi = 2{,}3$ eV amb llum de longitud d'ona 300 nm. Calculeu: (a) l'energia del fotó; (b) l'energia cinètica màxima dels fotoelectrons i el potencial de frenada; (c) la freqüència llindar. Dades: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s; $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}$ m/s; 1 eV $= 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ J.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8}}{300 \cdot 10^{-9}} = 6{,}63 \cdot 10^{-19}$ J $= 4{,}14$ eV.

(b) $E_{c,\max} = E - \Phi = 4{,}14 - 2{,}3 = 1{,}84$ eV $= 2{,}9 \cdot 10^{-19}$ J, de manera que el potencial de frenada és $V_0 = 1{,}84$ V.

(c) $f_0 = \dfrac{\Phi}{h} = \dfrac{2{,}3 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19}}{6{,}63 \cdot 10^{-34}} = 5{,}6 \cdot 10^{14}$ Hz (llum verda). La llum de 300 nm, ultraviolada, supera de sobra el llindar.

Un electró s'accelera des del repòs amb una diferència de potencial de 100 V. Calculeu la longitud d'ona de de Broglie associada i compareu-la amb la d'un fotó de la mateixa energia. Dades: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s; $m_\mathrm{e} = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg; $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C.

▾ Mostra la solució

Solució: L'electró guanya $E_c = eV = 100$ eV $= 1{,}60 \cdot 10^{-17}$ J, de manera que $p = \sqrt{2 m_\mathrm{e} E_c} = \sqrt{2 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-17}} = 5{,}4 \cdot 10^{-24}$ kg m/s.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{5{,}4 \cdot 10^{-24}} = 1{,}2 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m} = 0{,}12\ \mathrm{nm}.$$

Aquesta longitud d'ona és de l'ordre de les distàncies interatòmiques, per això els electrons es difracten en cristalls (microscopi electrònic). Un fotó de 100 eV tindria $\lambda = hc/E = 12$ nm, cent vegades més gran: a igual energia, l'electró resol millor.